

Отчёт по лабораторной работе 15

Динамическая маршрутизация

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	29
4	Контрольные вопросы	30

Список иллюстраций

2.1	Общая топология корпоративной сети	7
2.2	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-arsenio-gw-1 . .	8
2.3	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-arsenio-gw-1	8
2.4	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-arsenio-gw-1	9
2.5	Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-arsenio-gw-1	9
2.6	Создание VLAN 7 q42-sochi на коммутаторе provider-arsenio-sw-1 .	10
2.7	Настройка подинтерфейса f0/1.7 на маршрутизаторе msk-q42-arsenio-gw-1	11
2.8	Создание VLAN 7 q42-sochi на коммутаторе sch-sochi-arsenio-sw-1	11
2.9	Настройка подинтерфейса f0/0.7 на маршрутизаторе sch-sochi-arsenio-gw-1	12
2.10	Проверка доступности удалённых узлов командой ping	13
2.11	Проверка маршрута до удалённых сетей командой tracert	14
2.12	Отслеживание движения ICMP-пакета в режиме Simulation	15
2.13	Временное отключение интерфейса Vlan6 на коммутаторе provider-arsenio-sw-1	16
2.14	Проверка доступности и трассировка маршрута после отключения VLAN 6	17
2.15	Изменение маршрута ICMP-пакета в режиме Simulation после отключения VLAN 6	18
2.16	Восстановление интерфейса Vlan6 на коммутаторе provider-arsenio-sw-1	19
2.17	Проверка доступности и трассировка маршрута после восстановления VLAN 6	20
2.18	Проверка состояния OSPF и соседей на msk-donskaya-arsenio-gw-1	21
2.19	Таблица маршрутизации на msk-donskaya-arsenio-gw-1	22
2.20	Проверка состояния OSPF и соседей на msk-q42-arsenio-gw-1 . . .	23
2.21	Таблица маршрутизации на msk-q42-arsenio-gw-1	24
2.22	Проверка состояния OSPF и соседей на msk-hostel-arsenio-gw-1 . .	25
2.23	Таблица маршрутизации на msk-hostel-arsenio-gw-1	26
2.24	Проверка состояния OSPF и соседей на sch-sochi-arsenio-gw-1 . . .	27
2.25	Таблица маршрутизации на sch-sochi-arsenio-gw-1	28

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer был открыт проект с уже построенной корпоративной сетью, включающей несколько площадок: сеть на Донской в Москве, сеть квартала 42 в Москве, сеть общежития, сеть филиала в г. Сочи, а также провайдерский сегмент и серверную инфраструктуру. В топологии присутствуют маршрутизаторы **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, **msk-q42-arsenio-gw-1**, **msk-hostel-arsenio-gw-1**, **sch-sochi-arsenio-gw-1**, коммутаторы доступа и распределения, серверы и пользовательские оконечные устройства.

На первом этапе была проверена общая структура сети. В рабочей области видно, что маршрутизаторы разных площадок соединены через провайдерскую инфраструктуру, а локальные сети пользователей подключены через коммутаторы. Для дальнейшей настройки требовалось организовать динамическую маршрутизацию между основными маршрутизаторами и настроить прямую связь между сетью квартала 42 в Москве и филиалом в г. Сочи.

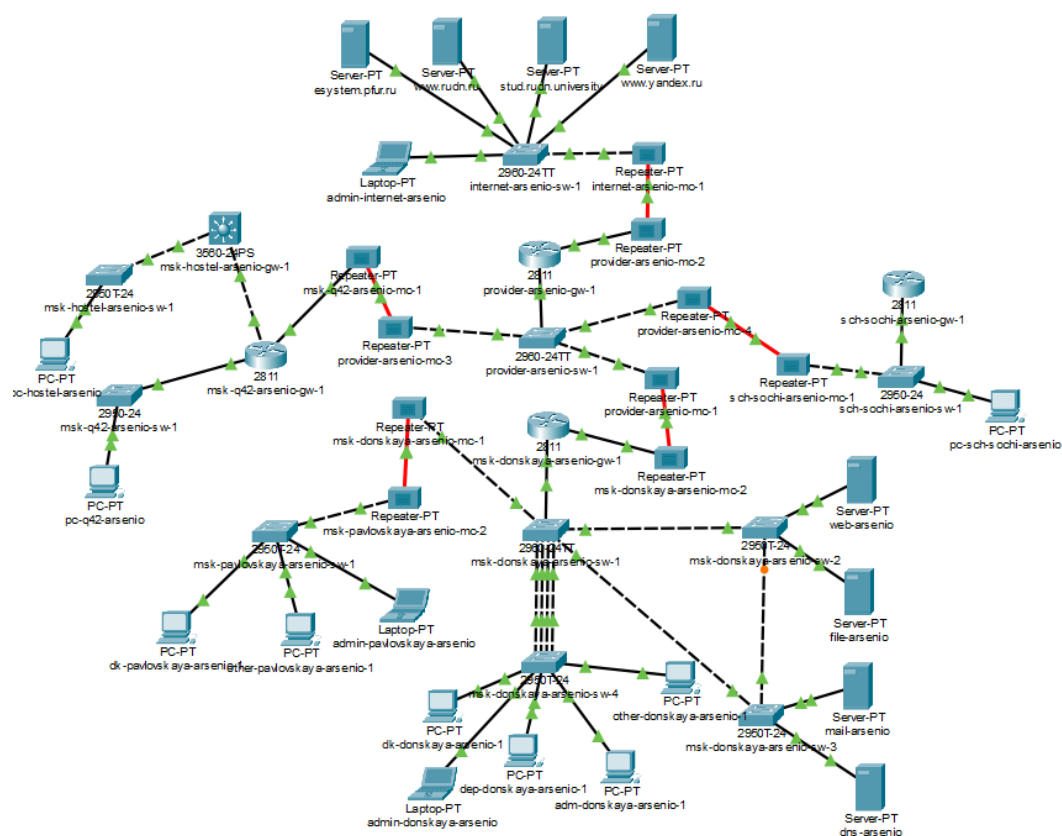


Рис. 2.1: Общая топология корпоративной сети

Далее была выполнена настройка динамической маршрутизации по протоколу **OSPF** на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1**. Для этого был выполнен переход в режим глобальной конфигурации командой `conf t`, после чего был запущен процесс маршрутизации `router ospf 1`.

Для маршрутизатора был задан идентификатор **router-id 10.128.254.1**. Затем в OSPF была добавлена сеть командой:

```
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Данная команда включает в процесс OSPF все интерфейсы маршрутизатора, IP-адреса которых входят в диапазон сети **10.0.0.0/8**. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.

```

Password:
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-router)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-arsenio-gw-1

Аналогичная настройка была выполнена на маршрутизаторе **msk-q42-arsenio-gw-1**. На устройстве был запущен процесс **OSPF 1**, задан идентификатор маршрутизатора **10.128.254.2**, а также объявлена сеть **10.0.0.0/8** в зоне **area 0**.

После применения команды `network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0` маршрутизатор начал обмениваться служебными OSPF-сообщениями с соседними устройствами. В консоли появилось сообщение о переходе соседства с маршрутизатором **10.128.254.1** в состояние **FULL**, что подтверждает успешное установление OSPF-соседства между маршрутизаторами.

```

msk-q42-arsenio-gw-1>en
Password:
msk-q42-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-arsenio-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-arsenio-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-arsenio-gw-1(config-router)#
01:10:28: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to
FULL, Loading Done

msk-q42-arsenio-gw-1(config-router)#^Z
msk-q42-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-arsenio-gw-1

Затем протокол OSPF был настроен на маршрутизаторе **msk-hostel-arsenio-gw-1**. Для данного маршрутизатора был задан идентификатор **router-id 10.128.254.3**. В область **area 0** была добавлена сеть **10.0.0.0/8**.

После настройки в консоли появилось сообщение о формировании соседства с маршрутизатором **10.128.254.2** через интерфейс **Vlan202**. Состояние соседства

изменилось с **LOADING** на **FULL**, что означает успешное завершение обмена маршрутной информацией между устройствами.

```
msk-hostel-arsenio-gw-1>en
Password:
msk-hostel-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-router)#
01:11:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL,
Loading Done

msk-hostel-arsenio-gw-1(config-router)#^Z
msk-hostel-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-arsenio-gw-1

После этого OSPF был настроен на маршрутизаторе филиала в г. Сочи **sch-sochi-arsenio-gw-1**. На устройстве был запущен процесс `router ospf 1`, задан идентификатор **router-id 10.128.254.4**, а также объявлена сеть **10.0.0.0/8** в зоне **area 0**.

В консоли появилось сообщение о переходе соседства с маршрутизатором **10.128.254.1** в состояние **FULL**. Это показывает, что маршрутизатор филиала в Сочи был успешно включён в общую OSPF-доменную маршрутизацию.

```
|sch-sochi-arsenio-gw-1>en
Password:
sch-sochi-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-router)#
01:09:13: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to
FULL, Loading Done

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-router)#^Z
sch-sochi-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.5: Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-arsenio-gw-1

На следующем этапе была настроена прямая связь сети квартала 42 в Москве

с сетью филиала в г. Сочи. Для этого на провайдерском коммутаторе **provider-arsenio-sw-1** была создана новая VLAN с номером **7** и именем **q42-sochi**.

После создания VLAN был выполнен переход в интерфейс **Vlan7**, затем интерфейс был включён командой `no shutdown`. В консоли появились сообщения о переходе интерфейса **Vlan7** и его линейного протокола в состояние **up**. После настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.

```
provider-arsenio-sw-1>en
Password:
provider-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-arsenio-sw-1(config)#
provider-arsenio-sw-1(config)#vlan 7
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
provider-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
provider-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.6: Создание VLAN 7 q42-sochi на коммутаторе provider-arsenio-sw-1

Далее на маршрутизаторе **msk-q42-arsenio-gw-1** был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/1.7** для работы с VLAN 7. Для этого был выполнен переход в режим конфигурации подинтерфейса командой:

```
interface f0/1.7
```

На подинтерфейсе была включена инкапсуляция **IEEE 802.1Q** для VLAN 7 командой:

```
encapsulation dot1q 7
```

Затем подинтерфейсу был назначен IP-адрес **10.128.255.9** с маской **255.255.255.252**. Данная маска соответствует сети /30, которая используется для организации точечного соединения между двумя маршрутизаторами. Также было добавлено описание интерфейса **sochi**. После завершения настройки конфигурация была сохранена.

```

msk-q42-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#^Z
msk-q42-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка подинтерфейса f0/1.7 на маршрутизаторе msk-q42-arsenio-gw-1

После настройки московской стороны прямого соединения аналогичная VLAN была создана на коммутаторе филиала **sch-sochi-arsenio-sw-1**. На устройстве была создана VLAN **7** с именем **q42-sochi**, затем был включён интерфейс **Vlan7** командой `no shutdown`.

Сообщения в консоли подтвердили, что интерфейс **Vlan7** был переведён в состояние **up**. После этого конфигурация была сохранена в энергонезависимую память устройства.

```

sch-sochi-arsenio-sw-1>en
Password:
sch-sochi-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.8: Создание VLAN 7 q42-sochi на коммутаторе sch-sochi-arsenio-sw-1

Затем на маршрутизаторе **sch-sochi-arsenio-gw-1** был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.7**. На нём была включена инкапсуляция **dot1Q 7**, после чего был

назначен IP-адрес **10.128.255.10** с маской **255.255.255.252**. Также для подинтерфейса было добавлено описание **q 42**.

После настройки прямого соединения между кварталом 42 и Сочи в консоли появилось сообщение OSPF о переходе соседства с маршрутизатором **10.128.254.2** в состояние **FULL**. Это подтверждает, что через новый канал маршрутизаторы успешно обнаружили друг друга и начали обмен маршрутной информацией.

```
sch-sochi-arsenio-gw-1#
sch-sochi-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#descr q 42
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#
01:12:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on FastEthernet0/0.7 from LOADING to FULL, Loading Done

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#^Z
sch-sochi-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

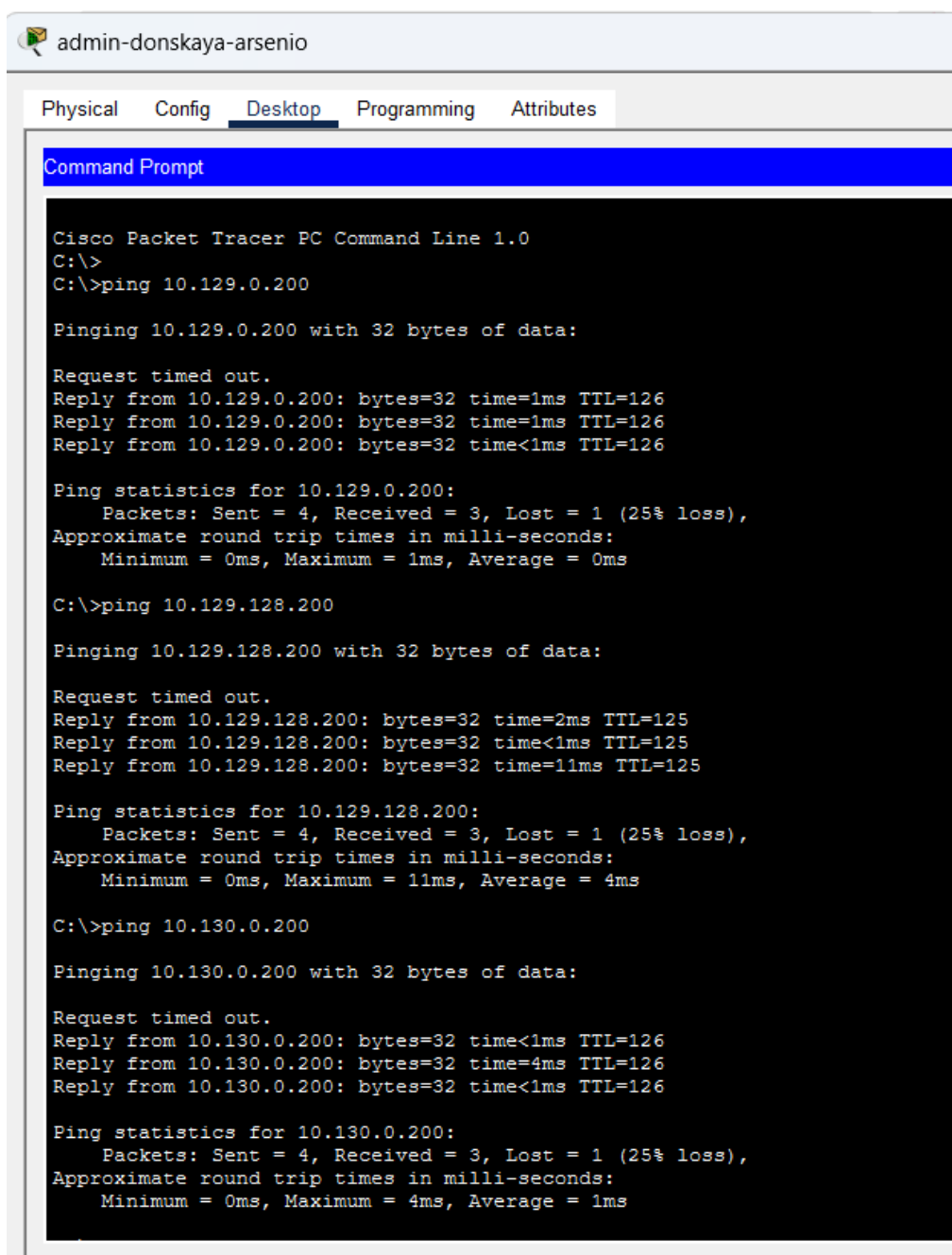
sch-sochi-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.9: Настройка подинтерфейса f0/0.7 на маршрутизаторе sch-sochi-arsenio-gw-1

После выполнения настроек была проверена доступность удалённых сетей с ноутбука администратора **admin-donskaya-arsenio**, расположенного в сети на Донской в Москве. Для проверки использовалась команда **ping**.

Сначала была выполнена проверка доступности узла **10.129.0.200**. Первый ICMP-запрос завершился тайм-аутом, что может быть связано с выполнением ARP-разрешения или первичным построением маршрута. Последующие три ответа были получены успешно.

Затем была проверена доступность узла **10.129.128.200**. По результатам проверки также были получены три успешных ответа из четырёх. После этого был выполнен **ping** до узла **10.130.0.200**, который также оказался доступен. Полученные ответы подтверждают, что динамическая маршрутизация работает, а удалённые сети доступны из сети администратора.



```
admin-donskaya-arsenio
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=11ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

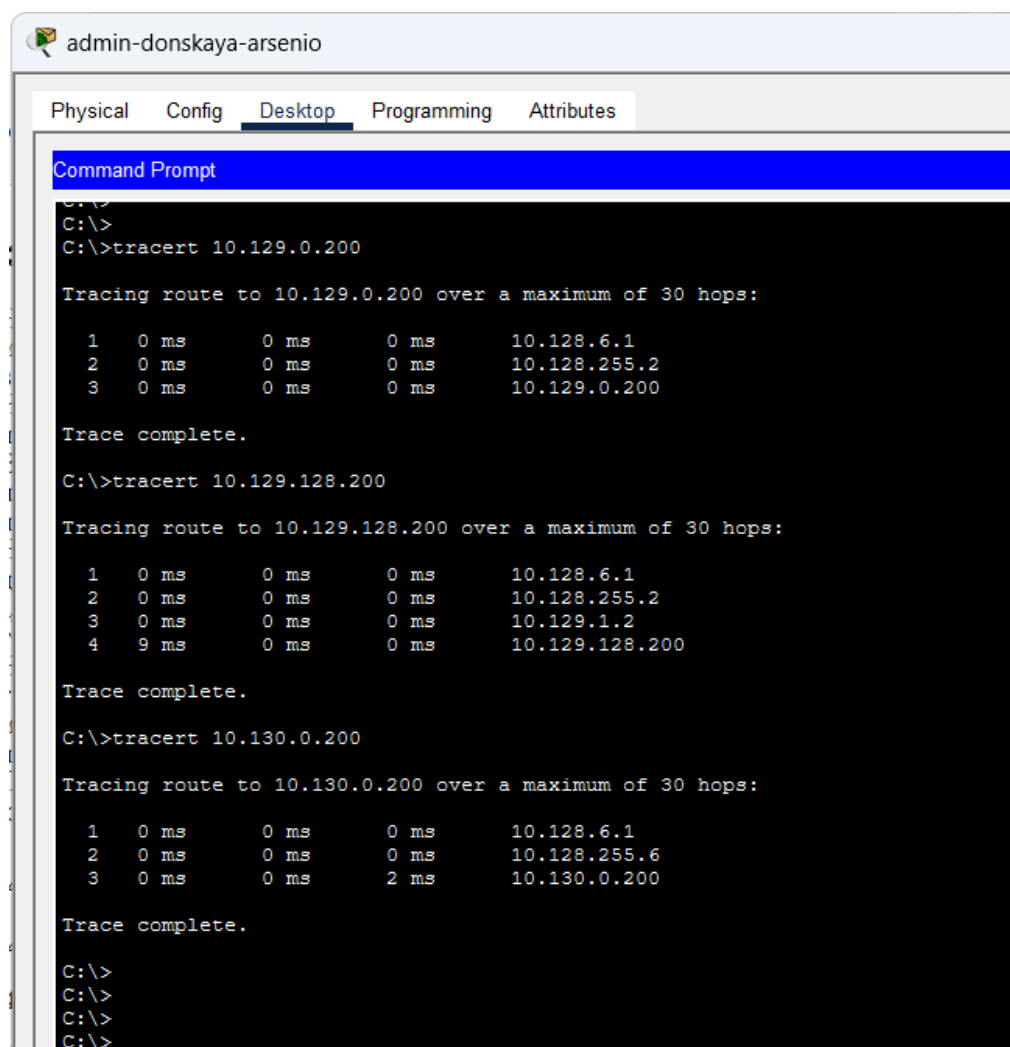
Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Рис. 2.10: Проверка доступности удалённых узлов командой ping

Для более детальной проверки маршрутов была использована команда `tracert`. С ноутбука администратора был выполнен трассировочный запрос до узла **10.129.0.200**. Маршрут прошёл через шлюз **10.128.6.1**, затем через промежуточный узел **10.128.255.2**, после чего достиг конечного адреса **10.129.0.200**.

Далее была выполнена трассировка до узла **10.129.128.200**. В этом случае маршрут прошёл через адреса **10.128.6.1**, **10.128.255.2**, **10.129.1.2** и завершился на узле **10.129.128.200**.

Также была выполнена трассировка до узла **10.130.0.200**. Маршрут прошёл через шлюз **10.128.6.1**, затем через **10.128.255.6** и достиг конечного узла **10.130.0.200**. Результаты трассировки показывают, что маршруты до удалённых сетей построены корректно.



```
admin-donskaya-arsenio
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.2
  4  9 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  3  0 ms    0 ms    2 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
```

Рис. 2.11: Проверка маршрута до удалённых сетей командой `tracert`

На заключительном этапе проект был переведён в режим **Simulation**. На панели событий были оставлены ICMP-пакеты, после чего был создан тестовый

После этого интерфейс был выключен командой `shutdown`. В консоли появились сообщения о том, что интерфейс **Vlan6** перешёл в состояние **administratively down**, а линейный протокол также изменил состояние на **down**. Это означает, что канал через VLAN 6 был временно недоступен для передачи трафика.

```
provider-arsenio-sw-1>en
Password:
provider-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-arsenio-sw-1(config)#int vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config-if)#sh

provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no int vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config)#no vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config)#
```

Рис. 2.13: Временное отключение интерфейса Vlan6 на коммутаторе provider-arsenio-sw-1

После отключения VLAN 6 была выполнена проверка доступности компьютера пользователя филиала в г. Сочи с ноутбука администратора сети на Донской. Для проверки использовалась команда `ping 10.130.0.200`.

Первые два ICMP-запроса завершились тайм-аутом, так как после отключения канала маршрутизаторам потребовалось время для перестроения маршрута. Затем были получены успешные ответы от узла **10.130.0.200**. Статистика показала, что было отправлено 4 пакета, получено 2 ответа, потери составили **50%**.

Далее была выполнена трассировка маршрута командой `tracert 10.130.0.200`. После отключения VLAN 6 путь до филиала изменился. Пакет прошёл через следующие узлы:

10.128.6.1 → 10.128.255.2 → 10.128.255.10 → 10.130.0.200

Адрес **10.128.255.2** относится к маршрутизатору квартала 42, а адрес **10.128.255.10** используется на стороне маршрутизатора филиала в Сочи для прямого соединения через VLAN 7. Это подтверждает, что после отказа основного направления трафик был перенаправлен по альтернативному маршруту через связь **q42-sochi**.


```
C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  2  0 ms    0 ms    2 ms    10.128.255.10
  3  1 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.14: Проверка доступности и трассировка маршрута после отключения VLAN 6

Затем проект был переведён в режим **Simulation**, чтобы визуально отследить изменение пути ICMP-пакета. В качестве источника использовался ноутбук администратора **admin-donskaya-arsenio**, а в качестве получателя — компьютер пользователя филиала в г. Сочи **pc-sochi-arsenio**.

На панели **Simulation Panel** был отображён список событий прохождения ICMP-пакета. После отключения VLAN 6 пакет начал проходить через промежуточные устройства, связанные с маршрутом через квартал 42 и прямой канал в Сочи. В рабочей области также видно движение пакета через провайдерский сегмент и устройство **provider-arsenio-mc-4**, используемое на альтернативном направлении.

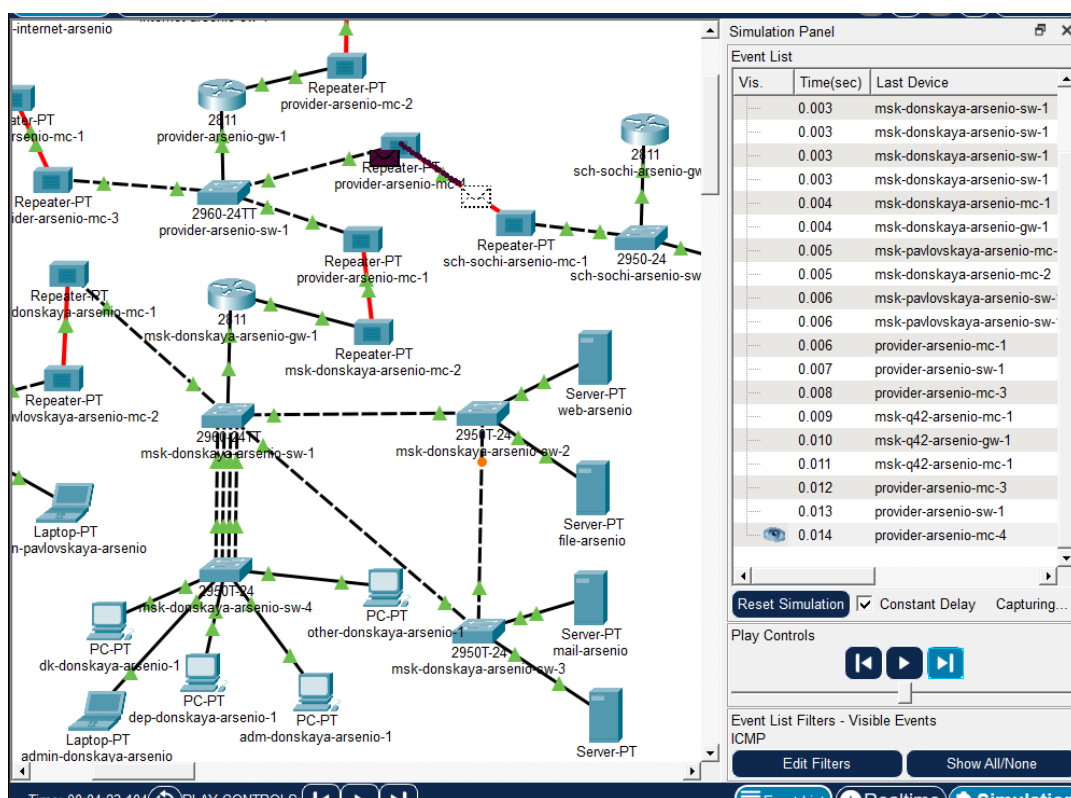


Рис. 2.15: Изменение маршрута ICMP-пакета в режиме Simulation после отключения VLAN 6

После проверки отказоустойчивости связь через VLAN 6 была восстановлена. На коммутаторе **provider-arsenio-sw-1** была заново настроена VLAN 6 с именем **sochi**, после чего был выбран интерфейс **Vlan6** и включён командой `no shutdown`.

В консоли появились сообщения о переходе интерфейса **Vlan6** и его линейного протокола в состояние **up**. Это означает, что канал через VLAN 6 снова стал доступен для передачи данных. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.

```
provider-arsenio-sw-1(config)#
provider-arsenio-sw-1(config)#vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no shut
provider-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
provider-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.16: Восстановление интерфейса Vlan6 на коммутаторе provider-arsenio-sw-1

После восстановления VLAN 6 была повторно выполнена проверка доступности узла **10.130.0.200**. Команда `ping` показала успешную передачу всех четырёх ICMP-пакетов без потерь. Это подтверждает, что связь с филиалом в г. Сочи была восстановлена.

Затем была выполнена трассировка маршрута командой `tracert 10.130.0.200`. После восстановления VLAN 6 маршрут снова изменился и стал проходить через адрес **10.128.255.6**:

10.128.6.1 → 10.128.255.6 → 10.130.0.200

По сравнению с предыдущей трассировкой путь стал короче: вместо четырёх узлов использовалось три. Это показывает, что после восстановления основного канала OSPF перестроил таблицу маршрутизации и снова выбрал более предпочтительный маршрут через VLAN 6.

```

C:\>
C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=5ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  0  5 ms    2 ms    0 ms    10.128.6.1
  1  0 ms    0 ms    1 ms    10.128.255.6
  2  0 ms    0 ms    2 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>

```

Рис. 2.17: Проверка доступности и трассировка маршрута после восстановления VLAN 6

Для проверки состояния протокола OSPF на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** были выполнены команды `show ip ospf` и `show ip ospf neighbor`.

Вывод команды `show ip ospf` показывает, что на маршрутизаторе работает процесс **ospf 1** с идентификатором **10.128.254.1**. Также видно, что маршрутизатор относится к области **BACKBONE(0)**, то есть к нулевой области OSPF.

Команда `show ip ospf neighbor` показала наличие двух соседей: **10.128.254.2** и **10.128.254.4**. Оба соседства находятся в состоянии **FULL/DR**, что подтверждает корректную работу OSPF-соседства с маршрутизаторами квартала 42 и филиала в Сочи.

```

msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 6 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x045032
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip ospf nei

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.128.254.2	1	FULL/DR	00:00:38	10.128.255.2	FastEthernet0/1.5
10.128.254.4	1	FULL/DR	00:00:38	10.128.255.6	FastEthernet0/1.6

```

msk-donskaya-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.18: Проверка состояния OSPF и соседей на msk-donskaya-arsenio-gw-1

Далее на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** была просмотрена таблица маршрутизации командой `show ip route`. В таблице присутствуют как прямую подключённые сети, так и маршруты, полученные через OSPF. Динамические маршруты отмечены буквой **O**.

В таблице видно, что маршруты до сетей **10.129.0.0/16**, **10.129.0.0/24**, **10.129.1.0/24**, **10.130.0.0/16**, **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24** были получены по OSPF. Для сети **10.130.0.0/24** маршрут проходит через адрес **10.128.255.6**, что соответствует восстановленному направлению через VLAN 6.

```

msk-donskaya-arsenio-gw-1#
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
O    10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:00:49, FastEthernet0/1.5
    [110/2] via 10.128.255.6, 00:00:49, FastEthernet0/1.6
S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
O    10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:05:19, FastEthernet0/1.5
O    10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:05:19, FastEthernet0/1.5
O    10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:05:19, FastEthernet0/1.5
S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
O    10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:00:49, FastEthernet0/1.6
O    10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:00:49, FastEthernet0/1.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.19: Таблица маршрутизации на msk-donskaya-arsenio-gw-1

Затем состояние OSPF было проверено на маршрутизаторе **msk-q42-arsenio-gw-1**. Команда `show ip ospf` показала работу процесса **ospf 1** с идентификатором **10.128.254.2**. В области **BACKBONE(0)** задействовано четыре интерфейса.

Команда `show ip ospf neighbor` показала три соседства: с маршрутизаторами **10.128.254.1**, **10.128.254.4** и **10.128.254.3**. Это подтверждает, что маршрутизатор квартала 42 участвует в обмене маршрутами как с сетью на Донской, так и с филиалом в Сочи и сетью общежития.

```

msk-q42-arsenio-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.2
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1, 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 4
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 7 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8, Checksum Sum 0x045032
    Number of opaque link LSA 0, Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

msk-q42-arsenio-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1      1    FULL/BDR        00:00:33    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
10.128.254.4      1    FULL/DR          00:00:33    10.128.255.10  FastEthernet0/1.7
10.128.254.3      1    FULL/DR          00:00:33    10.129.1.2     FastEthernet1/0.202
msk-q42-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.20: Проверка состояния OSPF и соседей на msk-q42-arsenio-gw-1

После этого на маршрутизаторе **msk-q42-arsenio-gw-1** была просмотрена таблица маршрутизации. В ней отображаются маршруты, полученные по OSPF, а также напрямую подключённые сети.

Особое внимание было обращено на маршрут до сети **10.130.0.0/24**. В таблице присутствуют два возможных направления: через **10.128.255.10** по интерфейсу **FastEthernet0/1.7** и через **10.128.255.1** по интерфейсу **FastEthernet0/1.5**. Это показывает, что маршрутизатор может использовать как прямое соединение с Сочи через VLAN 7, так и маршрут через общую провайдерскую инфраструктуру.

```

msk-q42-arsenio-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks
O    10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:05:46, FastEthernet0/1.5
O    10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:05:46, FastEthernet0/1.5
O    10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:05:46, FastEthernet0/1.5
O    10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:05:46, FastEthernet0/1.5
O    10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:05:46, FastEthernet0/1.5
O    10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:05:46, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O    10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:26, FastEthernet0/1.5
    [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:26, FastEthernet0/1.7
C    10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/1.7
L    10.128.255.9/32 is directly connected, FastEthernet0/1.7
C    10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L    10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C    10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L    10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S    10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
O    10.129.128.0/24 [110/2] via 10.129.1.2, 00:06:06, FastEthernet1/0.202
O    10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:05:56, FastEthernet0/1.7
O    10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:05:56, FastEthernet0/1.7
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

msk-q42-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.21: Таблица маршрутизации на msk-q42-arsenio-gw-1

На маршрутизаторе **msk-hostel-arsenio-gw-1** также была выполнена проверка состояния OSPF. Команда `show ip ospf` показала, что используется процесс **ospf 1** с идентификатором **10.128.254.3**. В области **BACKBONE(0)** задействованы два интерфейса.

Команда `show ip ospf neighbor` показала соседство с маршрутизатором **10.128.254.2** через интерфейс **Vlan202**. Состояние соседства **FULL/BDR** подтверждает, что маршрутизатор общежития корректно обменивается маршрутной информацией с маршрутизатором квартала 42.


```

msk-hostel-arsenio-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.3
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 2
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 6 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x045032
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

msk-hostel-arsenio-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:33    10.129.1.1   Vlan202
msk-hostel-arsenio-gw-1#
msk-hostel-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.22: Проверка состояния OSPF и соседей на msk-hostel-arsenio-gw-1

Далее на маршрутизаторе **msk-hostel-arsenio-gw-1** была просмотрена таблица маршрутизации. В ней присутствуют маршруты до сетей Донской, квартала 42 и филиала в Сочи, полученные по OSPF.

Маршруты до сетей **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24** проходят через адрес **10.129.1.1** по интерфейсу **Vlan202**. Это означает, что для выхода к удалённым сетям маршрутизатор общежития использует соседний маршрутизатор квартала 42.

```

msk-hostel-arsenio-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:33    10.129.1.1   Vlan202
msk-hostel-arsenio-gw-1#
msk-hostel-arsenio-gw-1#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O       10.128.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.128.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.128.3.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.128.4.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.128.5.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.128.6.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:07:12, Vlan202
O       10.128.255.4/30 [110/3] via 10.129.1.1, 00:02:32, Vlan202
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.129.1.1, 00:07:12, Vlan202
C       10.129.1.0/24 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0/24 is directly connected, Vlan301
O       10.130.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
O       10.130.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:06:57, Vlan202
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
msk-hostel-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.23: Таблица маршрутизации на msk-hostel-arsenio-gw-1

После этого была выполнена проверка OSPF на маршрутизаторе филиала в г. Сочи **sch-sochi-arsenio-gw-1**. Команда **show ip ospf** показала работу процесса **ospf 1** с идентификатором **10.128.254.4**. В области **BACKBONE(0)** задействовано четыре интерфейса.

Команда **show ip ospf neighbor** показала два соседства: с маршрутизатором **10.128.254.1** через адрес **10.128.255.5** и с маршрутизатором **10.128.254.2** через адрес **10.128.255.9**. Оба соседства находятся в состоянии **FULL/BDR**. Это подтверждает, что маршрутизатор Сочи имеет связь как с маршрутизатором на Донской через VLAN 6, так и с маршрутизатором квартала 42 через VLAN 7.

```

Password:
sch-sochi-arsenio-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.4
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 4
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 6 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x045032
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

sch-sochi-arsenio-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.1      1    FULL/BDR        00:00:36   10.128.255.5 FastEthernet0/0.6
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:36   10.128.255.9 FastEthernet0/0.7
sch-sochi-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.24: Проверка состояния OSPF и соседей на sch-sochi-arsenio-gw-1

В завершение была просмотрена таблица маршрутизации на маршрутизаторе **sch-sochi-arsenio-gw-1**. В таблице отображаются маршруты, полученные по OSPF, а также локальные сети филиала в Сочи.

Для сетей московской площадки присутствуют маршруты через адрес **10.128.255.5**, а также альтернативные маршруты через **10.128.255.9**. Наличие нескольких направлений подтверждает, что после настройки OSPF и дополнительного соединения q42-sochi сеть может перестраивать маршрут при отказе одного из каналов.

```

sch-sochi-arsenio-gw-1#
sch-sochi-arsenio-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:03:08, FastEthernet0/0.6
           [110/2] via 10.128.255.9, 00:03:08, FastEthernet0/0.7
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.7
L       10.128.255.10/32 is directly connected, FastEthernet0/0.7
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:07:43, FastEthernet0/0.7
O       10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:07:43, FastEthernet0/0.7
O       10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.9, 00:07:43, FastEthernet0/0.7
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

sch-sochi-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.25: Таблица маршрутизации на sch-sochi-arsenio-gw-1

3 Вывод

В ходе выполнения работы была настроена динамическая маршрутизация по протоколу **OSPF** в корпоративной сети, смоделированной в Cisco Packet Tracer. В настройку были включены маршрутизаторы **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, **msk-q42-arsenio-gw-1**, **msk-hostel-arsenio-gw-1** и **sch-sochi-arsenio-gw-1**. На каждом маршрутизаторе был запущен процесс **OSPF 1**, задан уникальный идентификатор маршрутизатора и объявлена сеть **10.0.0.0/8** в области **area 0**.

Работоспособность сети была проверена с помощью команд `ping` и `tracert`. Команда `ping` подтвердила доступность удалённых узлов, а команда `tracert` позволила определить фактический путь прохождения пакетов через промежуточные маршрутизаторы. В режиме **Simulation** было отслежено движение ICMP-пакета от ноутбука администратора сети на Донской до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи.

Дополнительно была проверена отказоустойчивость маршрутизации. На коммутаторе провайдера временно отключался интерфейс **Vlan6**, после чего маршрут до филиала в Сочи изменился и стал проходить через альтернативное соединение квартала 42 и Сочи. После восстановления **Vlan6** протокол OSPF снова перестроил маршрут, и трафик начал проходить по более короткому основному направлению. Это показало, что динамическая маршрутизация автоматически реагирует на изменение состояния каналов и выбирает доступный маршрут до сети назначения.

4 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся протоколы, которые позволяют маршрутизаторам автоматически обмениваться сведениями о доступных сетях и самостоятельно формировать таблицы маршрутизации. В отличие от статической маршрутизации, где администратор вручную прописывает каждый маршрут, динамические протоколы сами распространяют маршрутную информацию между сетевыми устройствами.

К основным протоколам динамической маршрутизации относятся **RIP**, **EIGRP**, **OSPF**, **IS-IS** и **BGP**.

RIP — это дистанционно-векторный протокол маршрутизации. Он выбирает маршрут на основе количества переходов, то есть числа маршрутизаторов между отправителем и сетью назначения. Максимально допустимое число переходов в RIP равно 15, поэтому данный протокол подходит только для небольших сетей. Его главным преимуществом является простота настройки, а недостатком — медленная сходимость и ограниченная масштабируемость.

EIGRP — это усовершенствованный дистанционно-векторный протокол Cisco. Он использует более сложную метрику, в которую могут входить пропускная способность, задержка, надёжность и загрузка канала. EIGRP быстрее перестраивает маршруты по сравнению с RIP и может эффективно работать в более крупных сетях.

OSPF — это протокол состояния каналов. Он строит карту сети на основе информации о соединениях между маршрутизаторами и рассчитывает кратчайшие пути с помощью алгоритма SPF. OSPF хорошо подходит для средних и крупных корпоративных сетей, поддерживает деление сети на области и быстро реагирует на изменение топологии.

IS-IS также относится к протоколам состояния каналов. По принципу работы он похож на OSPF, но чаще используется в крупных операторских сетях и сетях провайдеров.

BGP — это протокол внешней динамической маршрутизации. Он используется для обмена маршрутами между автономными системами, например между интернет-провайдерами, крупными организациями и магистральными сетями. В отличие от OSPF или RIP, BGP выбирает маршруты не только по техническим метрикам, но и с учётом политик маршрутизации.

2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

Протоколы динамической маршрутизации работают на основе обмена служебной информацией между маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор сообщает соседним устройствам сведения о сетях, которые ему известны, а также получает от них информацию об удалённых сетях. На основе этих данных формируется таблица маршрутизации, в которой указывается, куда нужно отправить пакет для достижения конкретной сети назначения.

Основной принцип динамической маршрутизации заключается в автоматическом построении маршрутов. Администратору не нужно вручную добавлять маршрут до каждой удалённой сети. Достаточно включить протокол маршрутизации, указать необходимые сети и параметры, после чего маршрутизаторы начнут обмениваться маршрутной информацией самостоятельно.

Важным понятием является **сходимость сети**. Сходимость — это состояние,

при котором все маршрутизаторы получили актуальную информацию о топологии сети и построили корректные таблицы маршрутизации. Если один из каналов отключается, динамический протокол обнаруживает изменение, удаляет недоступный маршрут и рассчитывает новый путь, если он существует.

Протоколы динамической маршрутизации используют разные способы выбора маршрута. Например, **RIP** ориентируется на количество переходов до сети назначения. Чем меньше маршрутизаторов нужно пройти, тем лучше маршрут. **OSPF** использует стоимость канала, которая обычно зависит от пропускной способности интерфейса. Чем ниже суммарная стоимость пути, тем предпочтительнее маршрут.

В протоколе **OSPF** маршрутизаторы сначала устанавливают соседство друг с другом. После этого они обмениваются служебными сообщениями и формируют базу данных состояния каналов. На основе этой базы каждый маршрутизатор рассчитывает кратчайшие пути до всех известных сетей. Если в сети появляется новый канал или один из существующих каналов выходит из строя, OSPF пересчитывает маршруты и обновляет таблицу маршрутизации.

Динамическая маршрутизация особенно полезна в сетях с несколькими маршрутизаторами, филиалами и резервными каналами. Она уменьшает объем ручной настройки, снижает вероятность ошибок и позволяет сети автоматически адаптироваться к изменениям топологии.

3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

Когда устройство из одной подсети обращается к устройству из другой подсети, сначала оно определяет, находится ли адрес получателя в той же локальной сети. Для этого устройство сравнивает IP-адрес назначения со своей маской подсети. Если получатель находится в другой сети, компьютер

не может отправить пакет напрямую и передаёт его на шлюз по умолчанию. Например, ноутбук администратора **admin-donskaya-arsenio** из сети на Донской обращается к компьютеру пользователя **pc-sochi-arsenio** в филиале в г. Сочи. Поскольку эти устройства находятся в разных подсетях, ноутбук отправляет пакет на свой шлюз, то есть на ближайший маршрутизатор своей локальной сети.

Перед отправкой кадра компьютер должен узнать MAC-адрес шлюза. Для этого используется протокол **ARP**. Устройство отправляет ARP-запрос в локальной сети, получает MAC-адрес интерфейса маршрутизатора и формирует Ethernet-кадр. Внутри кадра находится IP-пакет, где IP-адресом назначения остаётся адрес удалённого компьютера в Сочи.

После получения пакета маршрутизатор анализирует IP-адрес назначения и обращается к своей таблице маршрутизации. Если в сети настроен протокол динамической маршрутизации, например **OSPF**, маршрут до удалённой сети уже будет получен автоматически от соседних маршрутизаторов. В таблице маршрутизации будет указано, через какой следующий узел и какой интерфейс нужно отправить пакет.

Далее пакет передаётся от маршрутизатора к маршрутизатору. На каждом промежуточном маршрутизаторе выполняется один и тот же процесс: устройство принимает пакет, смотрит IP-адрес назначения, проверяет таблицу маршрутизации и отправляет пакет дальше по наиболее подходящему маршруту. При этом на каждом участке меняются MAC-адреса канального уровня, но IP-адреса отправителя и получателя в пакете сохраняются.

Если основной канал становится недоступен, протокол динамической маршрутизации перестраивает маршрут. Например, при отключении **Vlan6** OSPF может выбрать альтернативный путь через соединение **q42-sochi**. В этом случае ICMP-пакет всё равно достигает компьютера в Сочи, но проходит через другой набор промежуточных устройств.

После доставки пакета в конечную подсеть последний маршрутизатор определяет MAC-адрес получателя с помощью ARP и передаёт кадр непосредственно нужному компьютеру. Если выполняется проверка командой `ping`, удалённое устройство формирует ICMP-ответ, который возвращается обратно к отправителю по маршруту, выбранному таблицами маршрутизации.

4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

Таблица маршрутизации показывает, какие сети известны маршрутизатору и через какие интерфейсы или следующие узлы нужно отправлять пакеты для достижения этих сетей. В Cisco IOS таблицу маршрутизации можно посмотреть командой:

```
show ip route
```

В начале вывода отображается легенда кодов маршрутов. Эти коды показывают источник появления маршрута в таблице. Например, код **C** означает `directly connected`, то есть сеть напрямую подключена к интерфейсу маршрутизатора. Код **L** обозначает локальный адрес самого интерфейса. Код **S** используется для статических маршрутов. Код **O** показывает маршруты, полученные по протоколу **OSPF**. Также могут встречаться коды **R** для RIP, **D** для EIGRP и **B** для BGP.

Далее может отображаться строка **Gateway of last resort**. Она показывает шлюз последней надежды, то есть маршрут по умолчанию. Такой маршрут используется, если в таблице нет более точного маршрута до сети назначения. Например, запись вида `0.0.0.0/0 via 10.128.255.1` означает, что неизвестные сети будут направляться через следующий узел **10.128.255.1**.

Основная часть таблицы содержит список сетей и маршрутов до них. Для каждой сети указывается префикс, источник маршрута, административная дистанция, метрика, следующий узел, время существования маршрута и выходной интерфейс.

Например, запись OSPF-маршрута может иметь следующий вид:

```
O 10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, FastEthernet0/1.6
```

В этой строке буква **O** показывает, что маршрут получен по OSPF. Сеть **10.130.0.0/24** является сетью назначения. Значение **110** — административная дистанция OSPF, а значение **2** — метрика маршрута. Адрес **10.128.255.6** указывает следующий маршрутизатор, которому нужно передать пакет. Интерфейс **FastEthernet0/1.6** показывает, через какой интерфейс пакет будет отправлен.

Если сеть подключена напрямую, запись может выглядеть иначе:

```
S 10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
```

Такая строка означает, что сеть **10.128.255.4/30** находится непосредственно на интерфейсе маршрутизатора **FastEthernet0/1.6**, поэтому для её достижения не требуется промежуточный маршрутизатор.

При наличии нескольких маршрутов до одной сети маршрутизатор выбирает наиболее предпочтительный путь. Сначала учитывается длина префикса: более конкретный маршрут имеет приоритет. Затем учитывается административная дистанция, а внутри одного протокола — метрика. В случае OSPF выбирается маршрут с меньшей суммарной стоимостью.